

Ultra 不应只是更大的数值 而应让文明开始验证、控制并承担极限技术

参考刘慈欣《三体》的科学悬念与文明尺度，延续鼠族文明已有的计算、材料、能源、物流和远征体系。

审查基线：D:/GitHub/Kingdom, HEAD d0ef657 与本轮读取的工作区文件。本文是设计候选，不是实施结果，也不自动解除既有 Ultra / Archotech 内容冻结。

总体判断：现有 Spacer 已有足够的科幻铺垫；真正短板不是缺少“智子、水滴、二向箔”这些名称，而是奇点入口的回报与耗时、科研建筑升级的价值继承，以及能承载“实验与风险”的玩法状态。建议先补可玩的 Ultra 第一段，再增加一个明确的新机制。不要一口气叠加外交、文明暴露、曲率航行和降维战争。

129	66	83	40
现有研究，含 Ultra 1 项	现有建筑，Ultra 0 项	现有工坊，Ultra 0 项	现有普通资源定义

1. 当前审查：哪些已成立，哪些仍是风险

本轮以当前资产和消费端代码为准，同时对照 9 月 12 日内容修缮交接、原 CONTENTADVISE 和此前项目审查记录。旧报告中的“奇点无效果”“相位材料产率 0.008/s”“缺 400–600 研究力建筑”等说法，不能直接复用。

检查项	本轮结论	对 Ultra 的意义
定义完整性	只读解析 328 份资源/研究/建筑/工坊/星区定义，检查 2,495 次所选字段的类型引用；未发现该范围缺失 ID/meta、同类型重复 ID、重复 GUID 或断引用。	结构基础可用；并不等于所有字段、效果消费端与运行时均通过。
前置图与名称闭包	研究、工坊、建筑升级、星区前置图未发现环。乐观名称闭包达到 TechLevel 5：129/129 研究、83/83 工坊、66/66 建筑、40 种资源。	没有发现本轮口径下的纯图断链。该算法不计数量、维护、能源、物流、生产力、建筑替代与实际耗时。
资源源汇	40 种资源均找到建筑产出来源，且存在建造/研究/工坊成本、建筑维护或行动补给用途。	只证明“有来源和去向”，不证明来源可持续，也不证明两个持久用途或跨时代价值。
Ultra 当前范围	技术奇点 1 项；专属建筑、工坊均为 0。奇点已补全局研究效果 value=1.25。	是有意保留的入口，不是资产意外丢失；应把回报补成下一轮玩家行动。
历史验证	交接记录记载 9 月 12 日 EditMode 661/661；本轮未重跑。	未执行真实 Unity 编译。 也未执行本轮 EditMode、PlayMode 或设备试玩。

应优先处理的六项问题

- 1. **奇点入口仍存在显著成本集中风险。**现值 5.5e11，全部 47 项 Spacer 研究 BaseCost 合计 3.82437e10，比例约 **14.38 倍**。这不是“耗时必定是整个时代的 14.38 倍”，因为研究力会变；但足以要求专门校准入口。下一时代研究还受 2/3 速度系数影响。[S1、S2]
- 2. **入口后才获得的增益，不能帮助跨过入口。**不能用“Ultra 会加更强科研建筑”解释 Spacer 玩家为何付得起奇点。应先测门前实际研究速度，决定调整入口费用，或加强已可达的门前科研；两者均需另行实施授权。
- 3. **量子科研升级存在价值继承风险，而不是“缺一个中档科研建筑”。**已有 DeepSpaceObservatory → QuantumComputingArray → InterstellarTheoryNexus，基础研究力 220 → 500 → 900。高级层前置满足后，低层不能再新建；既有定向效果按具体建筑取值，不自动继承。新增 Ultra 科研若继续挂 upgradeTo，可能让昂贵量子纠错投资失去后续增建对象。须测“升级前后净研究力、维护、领土、军事实益”，不能只看 500 和 900。[S3]
- 4. **文字有一处已证实未同步。**MatterStateControlTheory 仍写“提高拆除返还”，当前只有 Type 5 建造效果，返还条目已删除。应先统一文字与实际效果，避免 Ultra 文案承诺再膨胀。[S4]
- 5. **不能把 DeepSpaceRelay 的 25-48 直接判成负收益 bug。**原始物流产/耗是 25/48，但实际产出还乘全局、定向倍率，且它另给舰队能力。必须按解锁时全部必需研究/工坊计算净物流和军事实益后定案。[S5]
- 6. **“只配置资产”做不出完整暗森林或水滴机制。**当前战役是战力比、持续补给、推进、伤亡；没有相互作用类型克制、传播延迟、暴露度、探测可信度或文明外交状态。把新敌人强度写得极大，仍只是数值墙。[S6]

额外的终局循环陷阱：当前 10 个星区全部 repeatable=0。不要只把新星区改成 true 就上线。TryOccupy 可在已占领且可重复时继续调用奖励，方法本身不重置已完成进度，默认奖励还包含领土；另外活动战役恢复校验排斥“已占领且活动”的状态。须先定义并测试每轮重置、奖励幂等、重复领土、补给递增和存档契约。这是拟启用新功能时的风险，不是当前不可重复星区已被证实发生刷奖。[S7]

数值读法：只做情景，不假装实测

若奇点实际进度速度已经包含时代、效率、研究倍率和幸福度，则剩余等待≈剩余 BaseCost / 实际速度。以下假设从零进度开始、速度保持不变且材料已经全额支付：

实际速度 / 秒	5.5e11 对应等待	解释
10,000	约 636.6 天	这是敏感性情景，不是玩家存档测得的速度；不得重复再乘一次跨时代惩罚。
100,000	约 63.7 天	
1,000,000	约 6.37 天	

相位材料现值为 **0.08/s**，不是旧报告的 0.008/s。用“一座、无倍率、满效率、无其他消耗”的原始配方计算，奇点的 20,000 相位材料需要约 **69.44 小时**。这只是配方参照值，不是实际到达时间。每座相位阵列消耗幽影合金 0.11/s、幽影纤维 0.09/s；幽影厂同时产 0.06/s 与 0.04/s，故原始双产物配比下至少需 $\max(0.11/0.06, 0.09/0.04)=2.25$ 座幽影厂当量，而不是只按合金算 1.83。真实配置还须计倍率、其他消费者与整数建筑数量。[S8]

2. 借鉴《三体》：借约束与冲突，不直接搬能力清单

建议统一设定语言：**已知物理** → **尚未完成的工程外推** → **明示的虚构突破**。小说的设定可以做创意来源，但不是证明这些技术真实可造的科学文献；以下不使用小说原文引述，也不声称复现小说世界的全部技术规则。

灵感	理论边界	Kingdom 的适配方式	不建议
量子 / 科研受干扰	量子测量、纠错、实验复现有真实基础；把质子展开为智能工程体属于小说设定。量子纠缠不能独立传递可控超光速信息。	做“跨设施实验复核、结果可信度、重复验证”，让计算、能源与材料服务实验；量子纠错系统已存在，应延伸其角色而非重建。	永久锁死研究；随机让玩家几天投入归零；“量子通信=瞬时通信”。
水滴 / 材料代差	强相互作用是真实相互作用；可常温稳定、任意宏观形状、近乎不可破坏的强相互作用材料是科幻假设。	原创“宏观束缚态材料”：小样可造、批量稳定难、需要供能与维护。先服务设施与舰体，再谈特殊战术。	一造出来全战役秒杀；既便宜又无维护的万能材料。
曲率推进 / 航迹	广义相对论的时空曲率有理论基础；可用推进器、能量条件及小说式航迹不是已验证工程。	相位航行 → 度规测量 → 小尺度场约束试验 → 有限用途的曲率工程。首阶段不承诺超光速或时光倒流。	仅做“物流+10%”却写成瞬间星际穿越。
引力通信	引力波按光速传播；检测存在不等于文明拥有可用发射器，更不等于超光速通信。	延续现有引力通信理论的时钟同步、校准与研究协同；更高功率信标作为后期工程议题。	把当前引力通信研究重新解释成已实现曲率或超光速。
黑暗森林 / 宇宙社会学	是建立在若干前提上的科幻推演，不是经证实的宇宙定律。	把“信息不完全、信号可探测、远距离响应不及时”转成有预警、有选择的战略压力。	宣布所有文明必定互相毁灭；离线期间无预警清档。
二向箔、黑域、小宇宙	属于高度虚构的世界规则，不能从现有工业加几级倍率自然推得。	Ultra 留作异常记录或失败实验线索；真正改变维度、因果与宇宙边界留到 Archotech 再立项。	用降维攻击跳过所有建设与补给，提前耗尽后时代空间。

推荐的原创总命题：祖先留下的并非万能技术，而是一组只在特定材料、能源和组织条件下成立的实验。鼠族开始发现：文明的强大，不在于能否启动装置，而在于能否重复验证、稳定运行，并承担它向宇宙发出的信号。

物理边界核对：IBM Quantum 的量子隐形传态教程明确需要经典通信，传递的是量子态而非物质；NASA Space Place 明确引力波以光速传播。其余虚构能力在本文均作为设计假设，而非技术现状判断。[E1、E2]

3. 现有线路：Ultra 应从这里接，不另起炉灶

以下为当前实际节点的**关键依赖摘录**，不是把多前置科技简化成唯一线性链。技术奇点的四项直接前置已在资产和测试中明确。

计算与协同：QuantumComputing（量子计算）
+ GravitationalCommunicationTheory（引力通信理论）
+ DeepSpaceSystemsTheory / DeepSpaceIndustrialIntegration
→ InterstellarKnowledgeCoordination（星际知识协同）

材料与场控制：PhantomMaterials（幽影材料工程）

→ PhaseMaterialEngineering (相位材料工程)

→ MatterTransmutationTheory (高能材料重构理论, 另需计算/电网)

→ PhaseFieldNavigation (相位航行, 另需计算/相位材料)

→ PhaseFieldStabilizationTheory (相位材料耐久理论, 另需战役时序)

→ MatterStateControlTheory (材料生命周期控制)

奇点直接前置 (全部满足):

QuantumComputing + PhaseFieldNavigation

+ MatterStateControlTheory + InterstellarKnowledgeCoordination

→ TechnologicalSingularity → Ultra

现有命名已经主动限制能力：高能材料重构“不直接实现资源互换、反物质或湮灭能源”；引力通信“不直接解锁曲率航行或超光速通信”；相位航行实际给中继站物流倍率。应把它们解释为**后来突破的工程准备**，不要追溯性宣称早已掌握究极科技。
[S9]

已有资产 / 系统	Ultra 延续角色	优先使用方式
QuantumComputingArray、InterstellarTheoryNexus	推算、建模与跨星区协同	研究/工坊定向提高有效科研；先审升级继承，不新增同档同作用科研楼。
PhantomMaterialsFabricator、PhaseMaterialSynthesisArray	新材料的上游	保留钛合金、镍、电子元件、陶瓷等旧工业投入。
OrbitalSolarArray、OrbitalThermalManagement	高能试验的供电与热管理	先改良已有设施；没有新的功能差异时不造“Ultra 太阳能板”。
Shipyards、CampaignManager、SectorManager	新材料的长期消耗出口与远征验证场	先使用现有战役、维修、补给；类型克制另立新系统。
Research / Workshop	知识门槛 / 付费工程改良	Research 的前置是研究；Workshop 可要求研究与工坊。不要虚构研究已支持建筑/实验完成条件。
StoryManager	文明对实验后果的记忆	读取真实完成状态，不负责发奖、改研究或强行触发经济事件。

4. 建议科技线路：先六项闭环，再六项新机制

以下 T1-T12 均为拟新增设计名称，不是仓库已存在资产。第一包以现有接口为主；第二包明确需要运行时开发。新增研究应同时拥有实际效果和可达资源成本，不能仅为点亮一条剧情线。

现有 Spacer

计算 / 材料 / 能源 / 物流

Ultra A • 可重复制造

新材料与投资取舍

Ultra B • 实验证明

稳定运行与可靠性

Ultra C • 文明尺度

航行 / 信号 / 生存选择

阶段 / 科技	建议硬前置	实际收益 / 挂接点	边界与检验
A · T1 可复现深空物理	技术奇点 + 星际网络安全理论	定向增强 InterstellarTheoryNexus 的科研，打开后续实验准备。	不重复创建“量子计算/量子纠错”。成本用门前已有材料。

阶段 / 科技	建议硬前置	实际收益 / 挂接点	边界与检验
A · T2 低损耗制造工程	T1 + 材料生命周期控制	定向改善幽影材料产出效率；用 Building+Resource 效果表述真实良率。	不称“逆转熵增”；不误用同时放大输入的通用产能倍率。
A · T3 宏观束缚态工程	T2 + 相位材料耐久理论	解锁新束缚态制造设施；同时给予可测的相位产线改良。	研究费、首厂建造费及首批原料都不能包含尚未产出的新材料。
A · T4 致密结构集成	T3 + 深空热交换理论	以新材料支付研究；改善军事/损伤控制，并开放新材料的持续工程用途。	暂不宣称对常规武器免疫；军事倍率≠相互作用类型克制。
A · T5 恒星能流工程	T1 + 深空电网韧性	定向提升轨道太阳能阵列发电，支撑材料与实验扩建。	不以束缚态材料为硬入口，保留旧电力能够启动新工业的路径。
A · T6 长基线因果测量	T1 + 引力通信理论	研究协同与探索能力；延续现有中继/导航体系。	名称强调测量与校准；不授予超光速信息。
B · T7 科研证据协议	T1 + T6	开放可保存、可暂停的工程验证项目。	需要新机制 不把 Story 章节完成充当项目进度。
B · T8 远程场约束验证	T3 + T5 + T7；另要求首项验证通过	允许新材料从样品生产进入经验证的可靠工程阶段。	需要条件接口 当前 Research 不支持项目完成前置。
B · T9 度规工程理论	T8 + 现有相位航行	开启小尺度场结构研究，开放试验环方案。	这是明确的虚构工程外推，不是光速推进已实现。
C · T10 曲率航迹试验	T9；另要求试验环项目通过	引入有限航路能力，或先做特定工程行动耗时变化。	需行动模型 不能拿全局物流倍率假装旅行时空模拟。
C · T11 可探测性控制	T6 + T10	看见高能活动与信号暴露之间的关系，开放低发射/高输出策略。	需暴露状态 不用普通资源容量伪装暴露系统。
C · T12 文明生存方案	T4 + T10 + T11	在扩张、克制发射、分散生存之间形成阶段性选择。	需政策与存档 先做可逆方案；不要永久研究树互斥锁死主线。

拟议路线检查：本轮另对 T1–T12 与首项验证、试验环、曲率实验组成的抽象依赖图执行拓扑排序，未发现环。首项验证应在 T7、T3、T5 后开放，早于 T8；试验环在 T9 后可建，实验完成后才到 T10。该检查仅验证设计顺序，不代表尚不存在的资产或新接口通过验收。

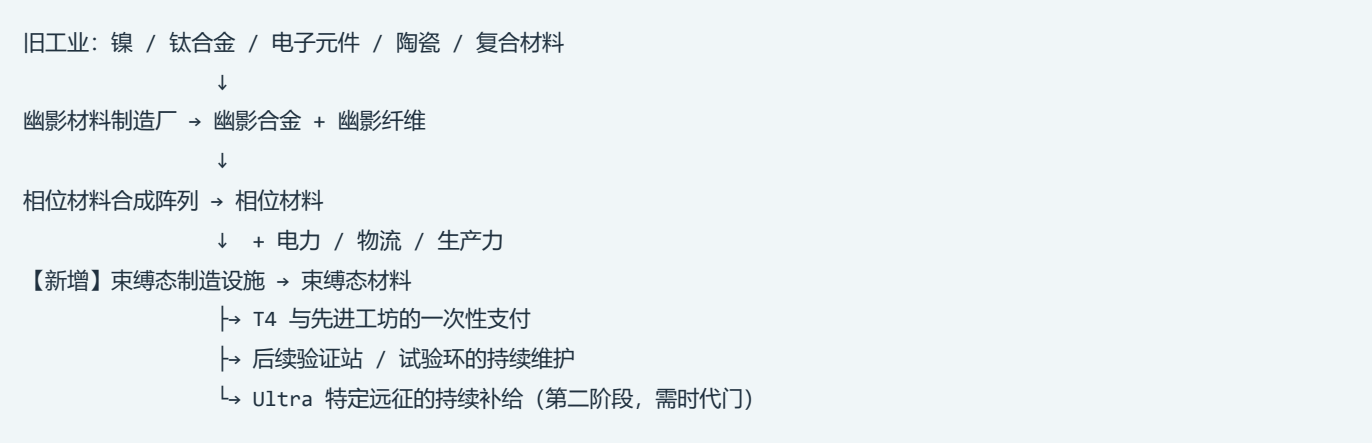
科技树设计检查

- 计算、能源、材料三个方向并行准备，不能全部挤在同一条必点长链里；T5、T6 与材料线并行。
- 第一包 T1/T2/T3/T5/T6 只用现有材料；T4 才引入新材料研究费，确保生产先于消费门槛。
- 不改奇点的稳定 ID、现有完成意义与档案历史；新增后继，而非把老终章研究改成无法兼容的新条件。
- 不要把“必须占领新星区才能研究”和“必须完成该研究才能到达该星区”同时设为硬条件。首次实验的原料必须能从已有工业取得。
- 第二包的条件不能只写在说明文字或 UI：Manager 校验、研究入队/启动、存档恢复和测试均须一致。

5. 建筑与资源线路：新角色少而明确

两级范围：先复用既有资源，新增时将生产与持续用途同包交付

建议第一种资源暂称 **束缚态材料**，拟用 ID `BoundStateMaterial`；它不是现实材料结论，也不是把幽影合金改名。用途是经特殊场约束制造、适合高负荷装置的原创材料。它应保留制造与维护代价，不具备无条件无敌性质。



新资源上线时就要有持续用途：A1 同包开放“高场研究设施”，持续消费束缚态材料并提供研究力，形成“用先进材料维持科研”的战略取舍。只有在确认 A0 的现有定向增益不足以形成新决策后才引入这条链。若暂不做持续消费设施，就使用现有相位材料完成 A0，不提前发布束缚态资源。不能仅凭将来会有用途，就验收新资源闭环。

最小包的两种合法定案：A0 推荐先做“6 研究 + 4 工坊 + 0 新资源/建筑”，直接用相位材料试验投资取舍；A1 若要同步引入束缚态材料，则为“6 研究 + 4 工坊 + 1 新资源 + 2 新建筑”，两座分别是制造设施与持续消费它的研究设施。不要发布只有生产、没有持续用途的中间版本。T3 在 A0 中改为相位材料工艺突破，T4 消费现有相位材料；宏观束缚态名称与新配方留到 A1。

建筑 / 设施角色	处理方式	投入与产出	为什么需要 / 检验点
量子计算阵列 / 星际理论中枢	复用	旧材料维护 → 科研	承接 T1。先证明有效科研投入差异；不另添纯 500/900 档替代楼。
轨道太阳能阵列	复用	建造与维护成本 → 电力流	承接 T5。新材料工厂首台能由旧供电启动，能源改良不能依赖其自身产物。
深空通信中继站	复用，不当纯物流楼	电力、物流维护 → 调度与舰队支援	承接 T6；按完整倍率和副作用衡量，不仅比较原始净物流。
束缚态制造设施（拟新增）	A1 新建，不替代相位阵列	相位/幽影材料 + 选定旧工业投入 → 束缚态材料	有独立新产物；首台建造不得消耗束缚态材料。增长率可从加工带 1.15–1.17 开始校准。
高场研究设施（拟新增）	A1 新建，并行于现有理论中枢	持续束缚态材料 + 能源/物流 → 研究力	以新维护配方换研究密度，而非同配方单纯变大。持续消耗形成战略取舍；断供只降低其自身产出，不让基础科研归零。
分布式验证站（拟新增）	B 阶段；需要项目系统	持续材料、能量 → 验证项目能力	不是又一栋 RP 楼；提供复核能力。建造与第一项项目材料均由 A1 可产链提供。

建筑 / 设施角色	处理方式	投入与产出	为什么需要 / 检验点
度规试验环（拟新增）	B/C 阶段；需要项目系统	高能量、束缚态材料、相位材料 → 小尺度试验	先定义项目进度/稳定性再配建筑。失败应暂停或损失明确耗材，不吞整局进度。

四项工坊建议：让同一批材料形成取舍

- 1. **相位分选改良**：定向提高相位材料产出良率；不要重复使用现有 PhaseMaterialCalibration 的相同名称和职责。也可优先扩展现有条目的后继。
- 2. **高场组件标准化**：降低拟新增设施的建造成本，复用 BuildingConstructionMultiplier；不降低普通资源容量，因为根本没有容量门。
- 3. **高场科研阵列校准**：A1 定向提高新研究设施的科研能力，和扩建/供电争抢束缚态材料；A0 则服务现有理论中枢。
- 4. **舰体损伤隔离**：材料付费换维修/补给相关改良，复用现有效果。注意维修、补给与伤亡减少并非同一指标，不能文案说减伤而实际仅降维修费用。

以上均为一次性工坊。若需要开关配方或选择运行模式，当前 BuildingState 没有现成运行开关契约；不要假定工坊可以随时撤销。首包的取舍来自材料投资顺序；第二阶段再开发可逆配置。

必须按消费端计算倍率

普通产出 = 基础产出 × 数量 × 效率

× 建筑通用产能倍率 × 全局产能倍率

× 建筑-资源定向产出倍率 × 资源产出倍率

普通原料消耗 = 基础消耗 × 数量 × 效率

× 建筑通用产能倍率 × 全局产能倍率

电力 / 物流产出有自己的倍率；不可假定随普通资源产能同步提升。

所以“产线产能 +25%”通常也会提高原料吞吐，不能自动称为良率提升。多数通用增益采用加法叠加：1.20 与 1.25 通常合成 1.45，不是 1.50。奇点 value=1.25 是全局研究倍率增加 0.25，并非保证相对当前实际速度恰好提高 25%。维修/补给等倍率又可能按乘法累计，必须分别验证。[S10]

6. 玩法线路：从“攒够”进化到“运行得住”

Ultra A：产业取舍，不增加新状态系统

目标：玩家进入奇点后立刻有新一轮决策：同一批相位或束缚态材料，应该用于科研、产线良率、电力支撑，还是舰队维修？让旧工业继续有用，让新材料是能力转换媒介，而不是又一层纯等待。

可玩循环：识别当前瓶颈 → 选择研究或工坊 → 扩建/改良旧链 → 投入高场科研 → 更快获得下一项技术 → 为远征保留补给。主线不能要求每个工坊都购买，也不能用全部科技都是小倍率的方式伪装新玩法。

Ultra B：只增加一个核心机制——工程验证项目

推荐作为 Ultra 标志玩法：研究告诉你“可能成立”，项目证明你“能够稳定运行”。实验需要明确材料、持续供给和设施；准备不足时可以暂停，不因随机事件永久失去基础研究。

拟新增状态至少分为：未开放、可准备、运行中、供给暂停、验证完成。Manager 校验前置、设施、首付与每 tick 支出；State 保存进度、已付成本、运行状态和完成记录。UI 只发命令与解释瓶颈，仍复用统一模拟时钟。

- **验证不是第二条普通科研条：**项目的关键约束是连续或分段稳定供给、设施能力与复核条件。普通研究仍按 ResearchPower 推进。
- **连续验证要可解释：**不足时优先暂停、保留已验证阶段；如需重测，只回退当前小阶段，并提前显示规则，不清空整个项目。
- **不伪造自动稳态：**既有物流/电力是全局流量，并非逐设施优先级调度；第一版不承诺科研自动抢到最后单位能量。新增优先级属于独立行为修改。
- **不靠读档刷结果：**首付一次、tick 支付原子性、完成奖励一次、加载后不能重复完成；进度不由 Story 反向驱动。
- **离线按相同规则：**不能简单用离线秒数乘初始效率穿过资源耗尽点；也不要离线触发不可逆文明毁灭。

Ultra C：把黑暗森林做成选择，而不是惩罚计时器

在验证项目可用后再讨论“可探测性”状态：高能试验、信标与某些航行提高远距离可探测程度；更快扩张换来更高信息外泄压力。低发射并非完全隐身，更不是消灭废热。建议先做有阈值提示、可停止项目、可撤回行动的安全版本。

三类**可逆政策候选**：高输出扩张（进展快、信号更显著）、克制发射（慢但暴露少）、分散生存（维护贵但减少单点失败）。现在没有政策/外交/威慑系统，不能靠三项互斥研究假装实现它们。不要首版同时开发外星 AI 与外交树。

战役应该检验什么

- 先让新材料影响补给效率、舰队完备与损伤控制，沿用现有持续远征；不能只提高敌人数值。
- “水滴式代差”若要成为规则，必须新增相互作用类型或特殊目标条件，并有可预知反制路径；不允许无提示投入整支舰队后脚本全灭。
- 当前 SectorDefinition 只有星区前置与域等条件，没有独立 RequiredTechLevel / RequiredResearch。新增 Ultra 星区不能仅靠高费用或强敌假定玩家不会提前进入；需新增并验证时代/科技门，或延后发布该星区。[S11]
- 不要让新资源唯一来源是打败需要该资源才能战胜的敌人；战利品和占领流可以缓解压力，不能替代主生产链。

7. 科幻铺垫：沿用鼠族的文明记忆

建议采用四段揭示，每段由已发生的真实行为支撑。下面是原创梗概，不是《三体》原文，也不是已写入游戏的章节。

时点	铺垫	对应玩家行动	避免过度承诺
Spacer 尾段	不同星区的校准记录出现规律性差异；祖先档案反复强调“保留对照组”。原因暂不确认。	量子计算、引力通信、星际知识协同完成。	不要宣称敌方智子已在现有游戏中实时封锁研究。

时点	铺垫	对应玩家行动	避免过度承诺
奇点之后	鼠族第一次区分“计算得到答案”和“现实能够重现答案”；旧文明的实验注释比技术蓝图更重要。	T1 及第一轮科研/工艺改良。	不把技术奇点写成全知 AI 或自动生产系统。
材料阶段	小块束缚态样品可以稳定存在，但放大后约束成本剧增；祖先没有隐藏配方，而是留下了失败尺度。	首台制造设施建成、持续维护链形成。	在只有建筑存在条件时，只写设施建成；“成功产出多少”需对应条件接口。
工程验证之后	实验信号离开了母星。记录者意识到：文明不仅在观察宇宙，也可能成为别人观察的对象。	验证项目完成；若暴露系统尚无实现，仅作为讨论与悬念。	没有真实检测/响应状态时，不写确定敌袭倒计时。

保留现有 TheOldBoundary_17 作为旧终章/新篇序幕的历史意义，后继章节追加到档案序列。当前 Story 条件支持研究、建筑、工坊、星区与教程，不支持任意实验数值；需要新条件就先实现并测试，不能正文写完就当系统已经支持。已完成章节不得因新内容插入而无故失效。[S12]

8. 线路检验：要测的不只是“能连起来”

检验门	应执行的具体用例	判定
入口可玩	从真实门前存档读取实际 ResearchPower、全局效率、幸福度、有效速度与材料净流；分别测积攒支付时间、研究推进时间。	不能拿门后设施支撑门前成本。最终耗时需用户认可的目标带与试玩。
新资源启动	从新资源库存 0 开始；完成 T3、建首厂、支付首次生产；不依赖未来建筑、新材料自付款或远征战利品。	首份可产；库存不负；名称图闭包不代替此用例。
持续源汇	分别测科研优先、材料优先、远征优先下的所有原料与维护净流；包含幽影双产物与相位消耗。	高场科研、实验维护或行动补给至少有一个真正持久战略用途；仅一次研究费不合格。
能源/物流/人口	正常、低电力、低物流、食物不足、人口下降五种状态；恢复供给后能否恢复推进。	不出现全局无法自救的启动死锁；无新增普通资源容量或 workforce。
产能 vs 良率	同一设施分别施加通用倍率与 Building+Resource 定向倍率，核对输入输出变化。	说明与实际一致；不把吞吐提升误报为免费效率。
建筑升级	低层已有/为零、高层刚解锁、资金不够、定向工坊已买、剧情依赖低层五类存档。	低层停止新建后的供应和科研仍可继续；升级不静默丢关键角色。
研究/工坊事务	恰好够、差一项、重复点击、已支付重载、前置未完成。	全量校验后提交；材料不足不能推进；不重复收费或授效。
新项目	启动、手动暂停、资源耗尽、设施移除、供给恢复、跨阶段 tick、重复完成、离线重载。	进度与支付台账一致；结果确定；完成一次；可恢复。
Ultra 星区门	在 Spacer、Ultra 但未研究、已研究三个状态访问同一新星区。	时代/科技条件由 Manager 拒绝，不依靠成本自然阻挡。
可重复战役	同轮反复占领、下轮重启、奖励异常回滚、带伤存档、重复加载。	不能复领同轮奖励；领土策略明确；活动状态和恢复校验一致。
旧档兼容	奇点未完成/研究中/已完成，量子工坊已购，旧终章已完成，旧星区已占领等。	稳定 ID/GUID 保留；新增前置或资源费用有迁移策略；不破坏已有支付台账。

检验门	应执行的具体用例	判定
移动端与解释	研究路径、建筑输入输出、倍率类别、项目暂停原因、下一目标与离线回顾在 横屏查看。	玩家知道下一步该建设什么；不新增固定运行时 UI 层级。

数值建议方法：研究成本从目标实际耗时倒推，而不是从前一时代乘一个巨大常数。新建筑按独立作用和机会成本评估，不能将不同资源随意相加当“总价值”。加工可从现有几何增长带 1.15–1.17、科研/基础设施 1.18–1.20 起步；这些只是拟定范围，须运行校准，不是本轮调参结果。

本轮**实际执行**的是当前资产的只读引用/图/名称源汇核对与算术情景；上述运行用例都是**待执行验收规格**。未使用旧模拟器策略评分代替真实运行，也未改成本来制造“通过”。

9. 推荐实施顺序与规模

- 先把入口做可信：**核对奇点实际耗时、科研升级继承、必需供给与最新真实运行；修正已确认文案漂移。原测试仍精确断言奇点 $5.5e11$ ，改费用必须同步审核测试契约，不能只改资产或硬删测试。[S13]
- 先做 A0 验证方向：**6 项研究 + 4 项工坊，以现有相位材料、理论中枢、太阳能和舰队形成可观察投资取舍。T3/T4 使用现有材料版本，不假称新物质已出现。
- 确实需要新产业时再做 A1：**1 种束缚态资源 + 制造设施 + 持续消费它的高场研究设施；资源源汇同包交付。二者并行于旧链，不直接替代旧科研与相位产线。
- 完成后才做 B：**工程验证项目是第一个新核心机制；配分布式验证站与试验环，先验收交易、供给、暂停、离线和旧档。
- 最后讨论 C：**时代锁定的新星区、可探测性、可逆政策和有限曲率航路。若基础框架未齐，只保留叙事悬念，不上线假按钮。

建议最终定调：Spacer 解决“能否到达与供给”，Ultra 解决“能否验证、稳定运行与控制后果”，Archotech 才讨论“能否改变世界的基本规则”。这样既有《三体》的技术代差与文明压力，也保留 Kingdom 的鼠族复兴、旧产业价值和放置经营本体。

本轮没有修改游戏代码、资产、配置、测试或存档。报告中的新增名称、配方方向、规模和系统均为设计候选；路线图冻结状态没有被自动修改。下一步应优先确认 A0/A1 的范围与奇点目标体验，而不是立即批量创建 Ultra 资产。

10. 证据索引与复核口径

本地路径均相对于 `D:/GitHub/Kingdom/`。行号对应本轮读取版本；工作区后续编辑后可能变化。历史记录仅供对照，不覆盖当前实现。

- S1 奇点与成本：** `Assets/Resources/Datas/Research/Ultra/TechnologicalSingularity.asset:15-43`。47 项 Spacer 成本合计由本轮直接解析资产求和。
- S2 科研实际速度：** `Assets/Resources/Script/Manager/ResearchManager.cs:34,503-521,565-573,805-834,1155-1183`；基础研究力是 4，非旧设计文档概括公式中的 1；材料先支付。

3. **S3 升级与定向效果：** Assets/Resources/Script/Manager/BuildingManager.cs:498-508,520-564,596-609 ; Assets/Resources/Datas/Building/Spacer/QuantumComputingArray.asset:19-26 ; ResearchManager.cs:1175-1178 。
4. **S4 文案漂移：** Assets/Resources/Datas/Research/Spacer/MatterStateControlTheory.asset:17,36-40 ; .codex/handoffs/2026-09-12-contentadvise-repair-handoff.md:21-25 。
5. **S5 中继站：** Assets/Resources/Datas/Building/Spacer/DeepSpaceRelay.asset:21-36,70-77 ; BuildingManager.cs:1517-1536 。原始产耗不能替代倍率后评估。
6. **S6 战役：** Assets/Resources/Script/Manager/CampaignManager.cs:48-108,111-118 ; 以有效战力、军力比例、完备率、补给/电力/物流满足率和战力比计算。
7. **S7 重复行动风险：** Assets/Resources/Script/Manager/SectorManager.cs:503-552,1438-1448,1506-1551 ; 当前 10 份 Sector 资产 repeatable 均为 0。
8. **S8 相位链：** Assets/Resources/Datas/Building/Spacer/PhaseMaterialSynthesisArray.asset:54-79 ; Assets/Resources/Datas/Building/Spacer/PhantomMaterialsFabricator.asset 的 resourceGenerationRates。本轮双产物配比计算不含倍率与其他消耗。
9. **S9 科幻边界：**
Assets/Resources/Datas/Research/Spacer/GravitationalCommunicationTheory.asset:17,32-38 ; MatterTransmutationTheory.asset:17,36-42 ; PhaseFieldNavigation.asset:16-42 。
10. **S10 倍率：** Assets/Resources/Script/Manager/BuildingManager.cs:1462-1526 ; ProgressionModifierManager.cs:107-147,175-191,246-253 ; Assets/Resources/Script/Data/WorkshopUpgrade.cs:86-105 。
11. **S11 前置能力边界：** Assets/Resources/Script/Data/Research.cs:9-32 ; WorkshopUpgrade.cs:12-23 ; SectorDefinition.cs:15-35 ; SectorManager.cs:453-491,1480-1484 。
12. **S12 剧情与历史：** Assets/Resources/Script/Data/StoryChapterDefinition.cs:16-28,52-65 ; docs/story/mouse-civilization-revival-arc.md:90-120 ; docs/content/progression-roadmap.md:35-47 。历史中的玩家流程叙述仍应服从当前真实科技前置顺序。
13. **S13 既有测试：** Assets/Tests/Editor/SpacerResearchPlacementTests.cs:7-25,134-140 ; 成本仍精确断言。仓库规则要求数值关系/范围/容差优先，后续修改时应审核这一测试意图。
14. **静态工具范围：** tools/codex/content-closure-check.ps1:50-70,195-225 。本轮未运行其默认写报告路径，而以只读临时解析直接输出：328 定义、2,495 次选定类型引用、4 类图无环、名称闭包 129/83/66/40。未检查所有效果引用或做全字段序列化校验。
15. **历史修正：** .codex/handoffs/2026-09-12-contentadvise-repair-handoff.md:23-24,33-43,71-85 与原 CONTENTADVISE/01-research.md 、 02-resource-chains.md 等对照；旧成本情景不是本轮运行证据。
16. **E1 量子通信边界：** IBM Quantum — Quantum teleportation，本轮成功读取；量子态传送需共享纠缠与经典通信，不传送物质、不提供超光速可控通信。
17. **E2 引力波：** NASA Space Place — What Is a Gravitational Wave?，本轮成功读取；引力波以光速传播。

交付性质：基于源码的审查 + 科幻/理论定位 + 科技、建筑、资源和玩法路线建议 + 待执行验收规格。**未执行真实 Unity 编译。**未声称新增内容已经实现或通过运行验收。